

M2 - Sistemi operativi e linguaggi

Corso: CyberSecurity

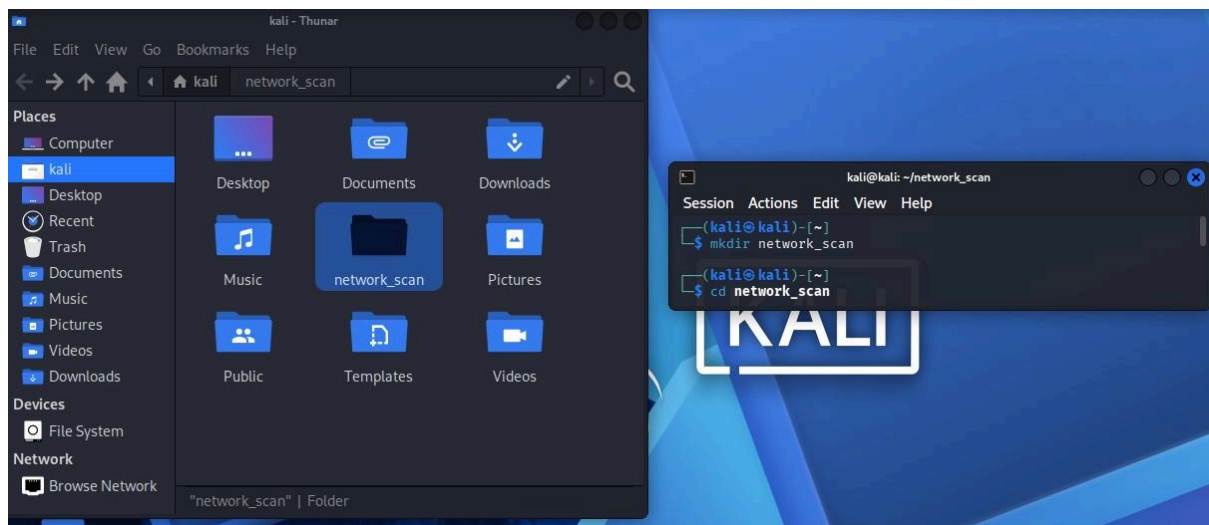
Studente: Martina Foresta

Esercizio: W5D4 Laboratorio Bash – Network Discovery con Nmap

Questo esercizio si basa su un'attività di penetration test, per prima cosa bisogna trovare gli host presenti in rete, per poi risalire all'indirizzo IP della macchina da "attaccare".

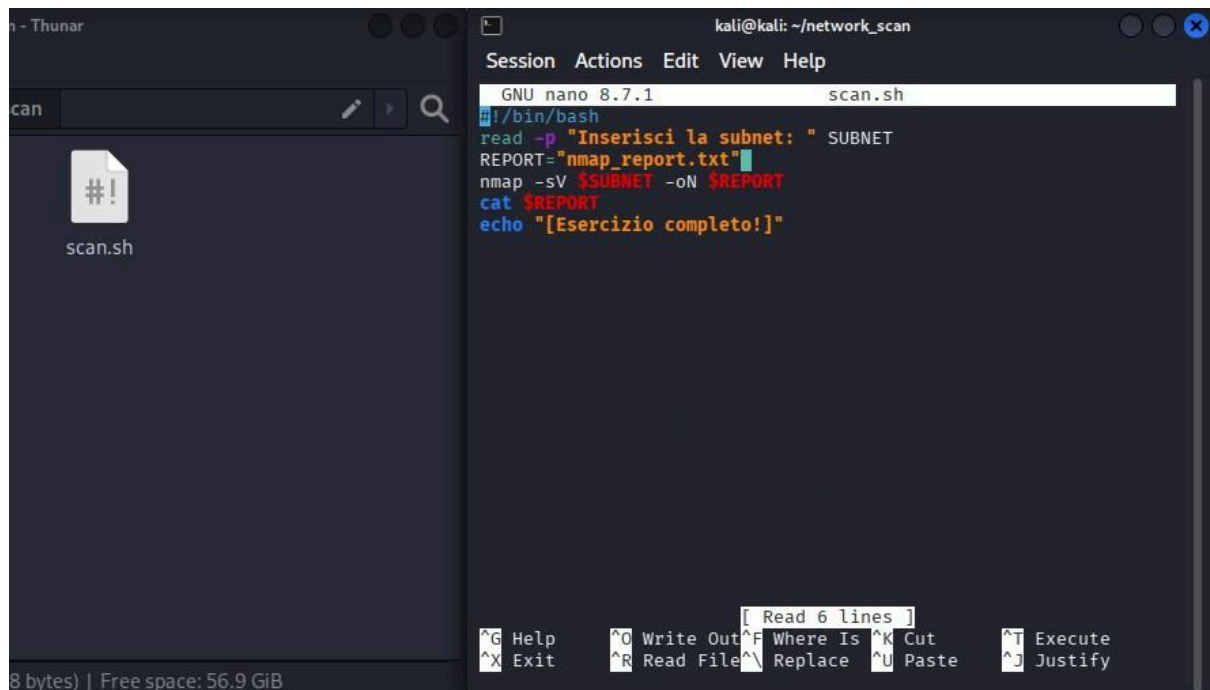
Realizziamo uno script Bash:

iniziamo aprendo il terminale sulla macchina kali linux, creiamo una cartella dedicata al progetto con il comando mkdir e la chiamiamo "network_scan" e successivamente ci spostiamo "fisicamente" sempre dal terminale, in quella cartella, con il comando cd.



Ora procederemo con la creazione del file dello script, che chiameremo "scan.sh" con il comando nano.

Quindi lanciamo il comando: nano scan.sh e inseriremo il seguente codice.



```
#!/bin/bash
read -p "Inserisci la subnet: " SUBNET
REPORT="nmap_report.txt"
nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT
cat $REPORT
echo "[Esercizio completo!]"
```

Nella prima riga troviamo lo shebang che è questa sequenza di caratteri `#!/` seguito dal nome in questo caso Bash, che è "l'interprete" con il quale dovrà essere eseguito lo script.

Nella seconda riga c'è `read -p` che mostra un prompt di testo, al quale noi andremo a "rispondere" e verrà memorizzato nella variante `SUBNET`.

Nella terza riga troviamo scritto il nome del file: `nmap_report.txt`, in cui verranno salvati i risultati. (REPORT)

Nella quarta fila troviamo il comando `nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT`:

`nmap` = serve per la scansione del network

`-sV` = individua le porte aperte e determina le versioni software/servizi in esecuzione su ogni host.

`-oN $REPORT` = salva l'output della scansione nella variabile report

`cat $REPORT` = ci permette di leggere subito il file di testo sul terminale senza doverlo andare ad aprire a mano.

`echo` = stampa ciò che vogliamo scrivere a conclusione del processo.

Per salvare il tutto `ctrl+O` e poi per uscire `ctrl+X`.

Prima di procedere con il lancio dello script, bisogna dargli il permesso di esecuzione, quindi apriamo il terminale e usiamo il comando `chmod+x` e poi avviamo lo script.

Usiamo il comando `./scan.sh`

```
(kali@kali)-[~/network_scan]
$ ./scan.sh
Inserisci la subnet: 192.168.50.0/24
```

ci verrà richiesto di inserire la subnet come avevamo programmato, inseriremo la subnet 192.168.50.0/24, siccome l'indirizzo ip della nostra macchina è 192.168.50.100/24.

```
kali@kali: ~/network_scan
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/network_scan]
$ ./scan.sh
Inserisci la subnet: 192.168.50.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-08-03 17:57 -040
0
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00036s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:87:D1:A6 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
```

```
kali@kali: ~/network_scan
Session Actions Edit View Help
MAC Address: 08:00:27:87:D1:A6 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap scan report for 192.168.50.100
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 269.52 seconds
# Nmap 7.98 scan initiated Mon Aug 3 17:57:30 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -oN nmap_report.txt 192.168.50.0/24
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00036s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
```

```
kali@kali: ~/network_scan
Session Actions Edit View Help
53/tcp open domain ISC BIND 9.4.2
80/tcp open http Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp open rpcbind 2 (RPC #100000)
139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp open exec netkit-rsh rexecd
513/tcp open login?
514/tcp open shell Netkit rshd
1099/tcp open java-rmi GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp open bindshell Metasploitable root shell
2049/tcp open nfs 2-4 (RPC #100003)
2121/tcp open ftp ProFTPD 1.3.1
3306/tcp open mysql MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp open postgresql PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp open vnc VNC (protocol 3.3)
6000/tcp open X11 (access denied)
6667/tcp open irc UnrealIRCd
8009/tcp open ajp13 Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp open http Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:D1:A6 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap scan report for 192.168.50.100
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Aug 3 18:02:00 2026 -- 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 269.52 seconds
[Esercizio completo!]
```

(kali@kali)~[/network_scan]

Terminata la scansione nmap ha trovato 2 host attivi in rete: 192.168.50.100, che è la nostra macchina kali linux e 192.168.50.101, che è il nostro bersaglio, metasploitable.localdomain.

In conclusione lo script Bash ha funzionato appieno, creando per finire un report in parallelo allo sviluppo del caricamento del terminale, che possiamo riaprire quando vogliamo.

